2. Testes automatizados (verificação)

Resultado da execução em 10/11/2026: 56 testes, **56 aprovados**, 0 falhas, 0 erros (`./mvnw test`, cerca de 25 s).

```
[INFO] Tests run: 56, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
```

Para rodar:

```
cd situacao-2-codificacao
./mvnw test
```

Rastreabilidade: teste → requisito

Testes unitários (37)

Classe de teste	Teste	Requisito verificado
`UsuarioTest`	bloqueiaContaNaQuintaTentativaErrada	US-02 RN#1
	loginComSucessoZeraTentativas	US-02
	redefinirSenhaDesbloqueiaConta	US-18 / US-02 RN#2
`StatusPedidoTest`	fluxoNormalDePreparacaoEEntrega	US-16 RN#2
	pedidoEntregueOuCanceladoNaoPodeSerCancelado	US-16 RN#1
	ordemDasConstantesEhALinhaDoTempoExibidaAoCliente	US-10 CA#1
`PagamentoServiceTest`	aprovaCartaoValidoEGuardaSoOsUltimos4Digitos	US-09 RN#3
	recusaCartaoTerminadoEm0002	UC-08 curso Beta
	rejeitaNumeroQueNaoPassaNoLuhn	US-09
	rejeitaCartaoVencido / aceitaCartaoQueVenceNoMesCorrente	US-09
	parcelamentoMaximoDe3xSemJuros	US-09 RN#1
	codigoPixIdentificaOPedido	US-09 CA#2
`FreteServiceTest`	mesmaCidadeDaLojaIgnorandoAcentos	US-08 RN#3
	outraCidadeDoMesmoEstado	US-08 RN#3
	outroEstadoNaoTemEntrega	US-08 RN#3
	cepInexistenteOuMalformado	UC-08 curso Alfa
`CarrinhoServiceTest`	interpretaTextoDoNavegadorIgnorandoEntradasInvalidas	US-07 (robustez)
	recalculaPrecosNoServidorELimitaA20PorItem	US-07 RN#1 e RN#3
	sinalizaPedidoAbaixoDoMinimoEItemSemEstoque	US-08 RN#2, US-04 RN#1
	removeItemQueSaiuDoCardapio	US-14 RN#2
`ImagemValidatorTest`	reconhecePngEJpegPelosBytes	US-14 RNF#1

Classe de teste	Teste	Requisito verificado
	rejeitaArquivoDisfarcadoDeImagem	US-14 RNF#1 (segurança)
	rejeitaImagemMaiorQue5MB	US-14 RNF#1
`PedidoServiceTest`	pedidoComCartaoAprovadoVaiParaPreparacaoEBaixaEstoque	US-08, US-15 RN#1
	cartaoRecusadoNaoGravaPedidoNemMexeNoEstoque	UC-08 curso Beta
	pixFicaAguardandoPagamentoComValidadeDe30Minutos	US-09 RN#2
	pedidoMinimoDe15Reais	US-08 RN#2
	naoVendeMaisDoQueOEstoque	UC-08 curso Gama
	maximoDe20UnidadesPorItem	US-07 RN#1
	carrinhoVazio	UC-08 pré-condição
	adminAvancaStatusSomenteNoFluxoENotificaCliente	US-16 CA#2 e RN#2
	entregaEmDinheiroAprovaOPagamento	US-16 RN#3
	pedidoEntregueNaoPodeSerCancelado	US-16 RN#1
	cancelarDevolveEstoqueEEstornaPagamentoAprovado	US-19 RN#1, US-15
	pixVencidoCancelaPedidoEDevolveEstoque	US-09 RN#2
	clienteNaoAcessaPedidoDeOutroCliente	RNF-G3 (segurança)

Testes de integração (10): `FluxosWebTest`

Sobem a aplicação inteira (controllers, segurança, banco com Flyway). Só a API de CEP é substituída por um dublê de teste.

Teste	O que verifica	Requisito
visitanteEhRedirecionadoParaOLogin	Páginas protegidas exigem login	US-04
cadastroValidaSenhaEEmailUnico	Senha fraca recusada; e-mail duplicado (mesmo com maiúsculas) recusado	US-01 CA#1 e CA#2
contaBloqueadaAposCincoTentativasErradas	5ª tentativa errada bloqueia; senha certa não entra depois	US-02 RN#1
recuperarSenhaDesbloqueiaEPermiteNovoLogin	Fluxo completo de redefinição; token não pode ser reutilizado	US-18
emailInexistenteRecebeAMesmaRespostaNaRecuperacao	Não revela quem tem conta	US-18 RN#2
clienteNaoAcessaPainelAdmin	Cliente recebe 403 em `/admin`; admin acessa e filtra pedidos	US-14 a US-16
buscaNaVitrineIgnoraMaiusculasEProcuraIngredientes	"MORANGO" encontra por nome e ingrediente; mostra "Produto não encontrado"; mostra "Indisponível"	US-05, US-04 RN#1
pedidoCompletoComPixEOwnership	Compra via PIX, baixa de estoque, QR Code, outro cliente recebe 404, pagamento simulado	US-08, US-09, US-10, RNF-G3
checkoutRejeitaPedidoAbaixoDoMinimoMostrandoAMensagem	Mensagem do pedido mínimo na tela	US-08 RN#2

Teste	O que verifica	Requisito
apiDeFreteDevolveErroAmigavelParaCepInvalido	CEP inválido → erro amigável; CEP de SP → R$ 7,00 / 45 min	UC-08 Alfa, US-08 RN#3

Testes de regressão da 2ª rodada (9): `CorrecoesRodada2Test`

Teste	Defeito coberto
bug06SessaoExpiradaAoEnviarFormularioLevaAoLoginComAviso	BUG-06
bug07ApiSemSessaoResponde401ParaOJavaScript	BUG-07
bug08ClienteAlteraSenhaPeloPerfil	BUG-08 (senha atual errada, nova igual à atual, sucesso e login com a nova)
bug09LayoutInformaOUsuarioParaSepararOCarrinho	BUG-09
bug10StatusDoPagamentoNoAdminEmPortugues	BUG-10
bug11FiltroComPeriodoInvertidoAvisaOAdmin	BUG-11
bug12IdInvalidoNaUrlMostraPaginaNaoEncontrada	BUG-12
bug13UsuarioLogadoNaoVeTelaDeLoginDeNovo	BUG-13
bug14ImagemEntre5e10MBRecebeMensagemAmigavel	BUG-14

Testes manuais de sistema (desenvolvedor)

Executados no navegador com tela de celular (375×812). As evidências estão em `evidencias/`.

#	Cenário	Resultado	Evidência
M01	Cadastro com campos vazios ou senha fraca	✅ Mensagens por campo	bug05-corrigido-uma-mensagem.jpg
M02	Login e vitrine com saudação	✅	—
M03	Busca "MORANGO" em tempo real	✅ 2 resultados (nome e ingrediente)	—
M04	Carrinho com 2 itens e subtotal	✅	—
M05	Checkout com CEP 01310-100 (Av. Paulista)	✅ após a correção do BUG-01	bug01-corrigido-frete-45min.jpg
M06	Cartão 4000 0000 0000 0002	✅ Recusado, nada gravado, endereço mantido	teste-cartao-recusado.jpg
M07	Pedido via PIX + simular pagamento	✅ "Em preparação"	teste-pix-pago-em-preparacao.jpg
M08	Admin muda o status; a tela do cliente atualiza sozinha	✅ em menos de 10 s, com notificação	teste-status-tempo-real.jpg
M09	Pedido com cartão 4111…	✅ Confirmado, carrinho esvaziado	bug02-03-corrigido-confirmacao.jpg
M10	Upload de arquivo falso como imagem	✅ Recusado: "Formato de imagem não suportado"	—
M11	Admin tenta voltar o status de "Saiu para entrega" para "Em preparação"	✅ Recusado com mensagem	—

#	Cenário	Resultado	Evidência
M12	Acesso a `/admin` sem login	✅ Redireciona para o login	—
M13	CEP do Rio de Janeiro	✅ "Ainda não entregamos em Rio de Janeiro/RJ"	—